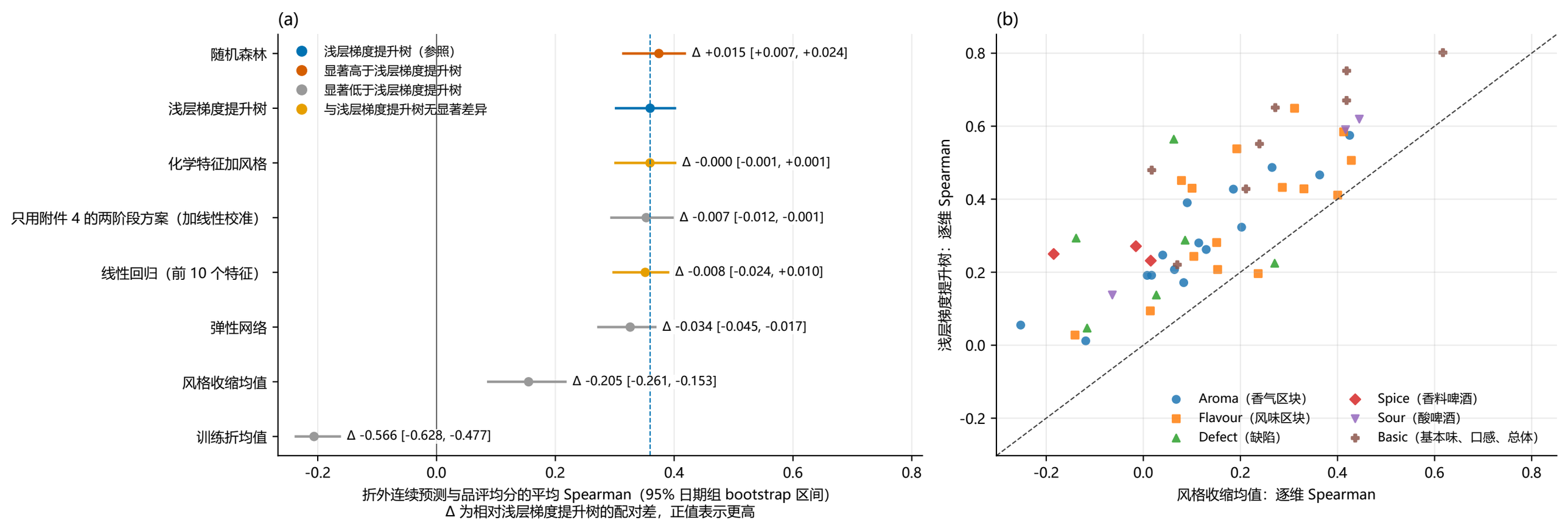

(a)
随机森林
浅层梯度提升树
化学特征加风格
只用附件 4 的两阶段方案（加线性校准）
线性回归（前 10 个特征）
弹性网络
风格收缩均值
训练折均值
浅层梯度提升树（参照）
显著高于浅层梯度提升树
显著低于浅层梯度提升树
与浅层梯度提升树无显著差异
Δ +0.015 [+0.007, +0.024]
Δ -0.000 [-0.001, +0.001]
Δ -0.007 [-0.012, -0.001]
Δ -0.008 [-0.024, +0.010]
Δ -0.034 [-0.045, -0.017]
Δ -0.205 [-0.261, -0.153]
Δ -0.566 [-0.628, -0.477]
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
折外连续预测与品评均分的平均 Spearman（95% 日期组 bootstrap 区间）
Δ 为相对浅层梯度提升树的配对差，正值表示更高
(b)
浅层梯度提升树：逐维 Spearman
风格收缩均值：逐维 Spearman
Aroma（香气区块）
Flavour（风味区块）
Defect（缺陷）
Spice（香料啤酒）
Sour（酸啤酒）
Basic（基本味、口感、总体）